

Thomas Kalkülüs: Türev Uygulamaları

Çalışma Soruları 3

Eğri Çizimi ve L'Hopital Kuralı

1 Grafik Çizim Soruları

Aşağıdaki fonksiyonların grafiklerini çizin. Tüm yerel ekstremum ve büküm noktalarını koordinatları ile belirtiniz:

1. $y = x^3(4 - x)$
2. $y = x + \sin x, \quad x \in [0, 2\pi]$
3. $y = 5x^{2/5} - 2x$
4. $y = \ln(3 - x^2)$
5. $y = \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$

2 L'Hopital Kuralı ve Belirsiz Formlar

Aşağıdaki limitleri hesaplamak için L'Hopital kuralını kullanınız:

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(\sec x)}$
2. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{\sin^{-1}(x - 1)}$
3. $\lim_{x \rightarrow (\pi/2)^-} \left(\frac{\pi}{2} - x \right) \tan x$
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x - 1}{5^x - 1}$
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_3 x}{\log_5(x + 2)}$
6. $\lim_{x \rightarrow 1^+} [\ln(x - 1) - \ln(\sin(x - 1))]$
7. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\theta - \sin \theta \cos \theta}{\tan \theta - \theta}$
8. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \cdot \ln x$

3 Limit Uygulamaları

Aşağıdaki limit değerlerini hesaplayınız:

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-3} \right)^x$
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^x$
3. $\lim_{x \rightarrow \infty} (2^x + x)^{1/x}$

4

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+3}}$ limitini ele alarak:

1. Bu limit için L'Hopital kuralının kullanılamadığını gösteriniz.
2. Limiti köklü ifadelerin özellikleri yardımıyla hesaplayınız.